PROYECTO FINAL · DESARROLLO WEB

Sistema de Gestión de Biblioteca

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ingeniería en Sistemas · Sección A · 31 de octubre de 2026

Docente: Ing. Aaron Velásquez



INTEGRANTES

Ximena Aguilar
0900-23-17900

Joselin Vásquez
0900-23-16244

Flor de María Ponce
0900-23-10488

José Mata
0900-23-7115

02

Problema y Objetivo

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- Necesidad de conocer disponibilidad de ejemplares físicos en tiempo real.
- Identificación del usuario responsable de cada préstamo realizado.
- Seguimiento ordenado de devoluciones y del historial completo de préstamos.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar una aplicación Full Stack para gestionar libros, usuarios y préstamos de una biblioteca local.

Alcance declarado: no se realizó investigación en una biblioteca real ni se incluyen estadísticas inventadas.

03

Solución y Alcance

01

LIBROS

Registro, consulta, búsqueda, actualización y eliminación permitida de ejemplares.

02

USUARIOS

Registro y consulta de las personas que pueden solicitar préstamos.

03

PRÉSTAMOS

Registro, historial completo y gestión de devoluciones.

EJEMPLAR FÍSICO

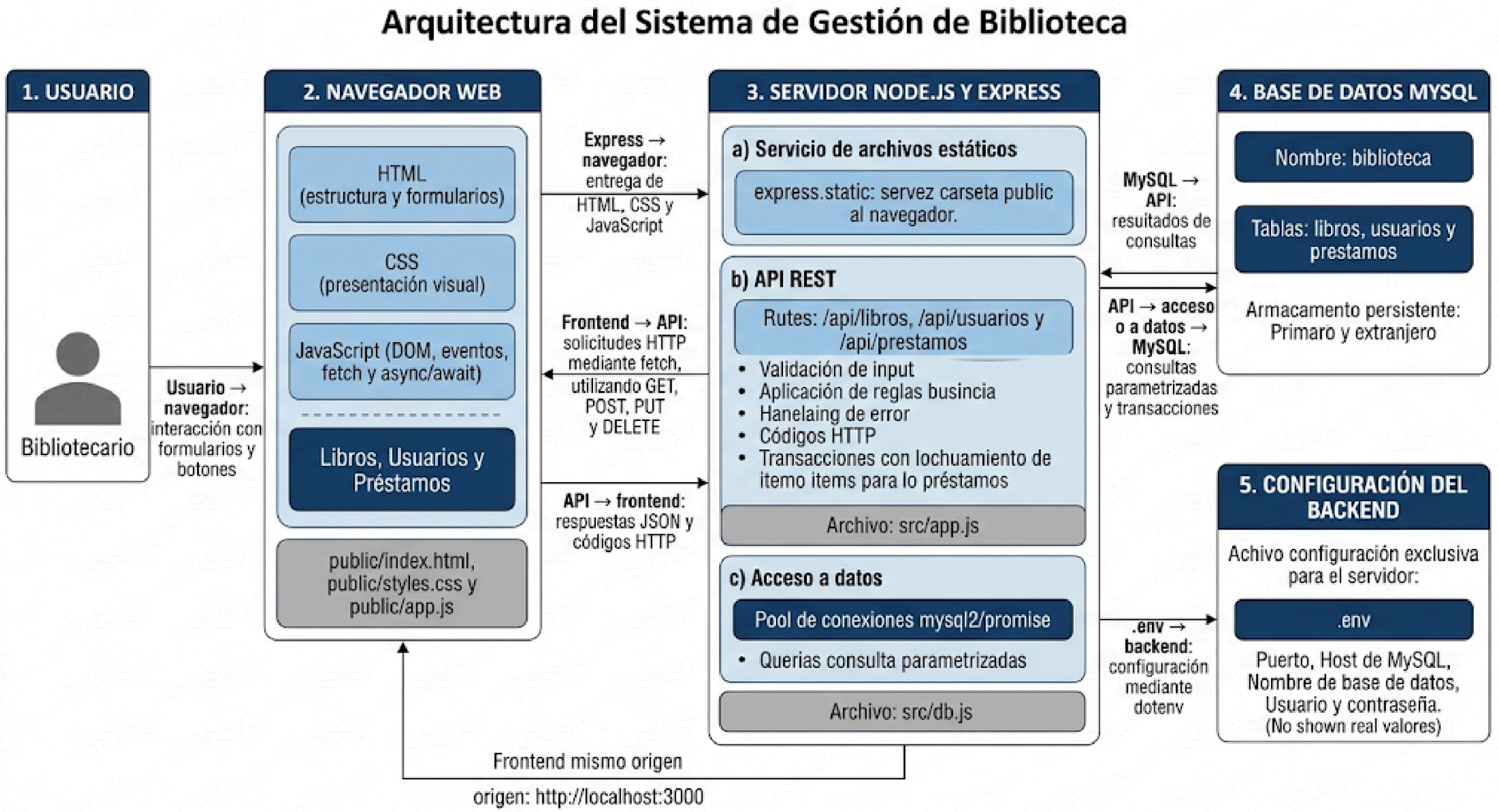
Cada registro de libro representa un ejemplar físico con código único.

Varias copias del mismo título = varios registros con códigos distintos.

FUERA DE ALCANCE

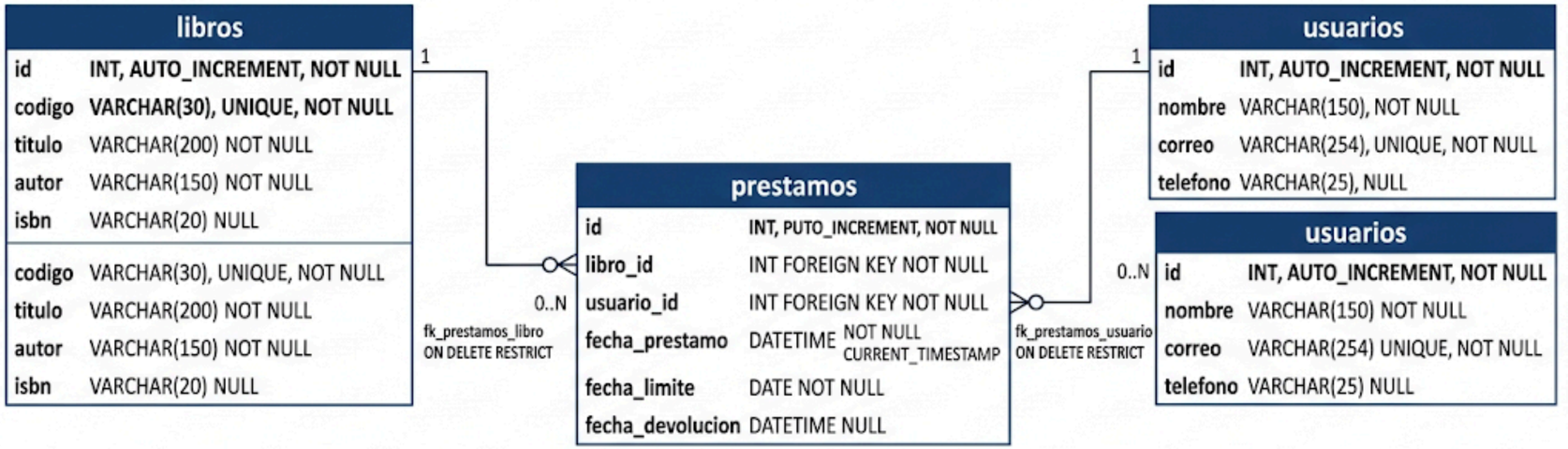
- Autenticación
- Reservas
- Multas

Arquitectura Full Stack



Diseño de la Base de Datos

Modelo entidad relación de la base de datos biblioteca



Index:
idx_prestamo_activo (libro_id, fecha_devolucion) compuesto non-único

Notes:

- Cada row in libros representa una copia física.
- Dos copias de ms mismo título tienen tene dos códigos distintos.
- ISBN is opcional y no único.
- fecha_devolucion = NULL indicate un prestamo pendiente.
- Disponibilidad is calculada desde los prestamos pendientes y no es almaenada como un campo disponibilidad en libros.
- Solo de un prestamo pendiente por copia, eloiquiddo enforceo en la API via a la transacción de transacción y UNIQUE encanta FOR UPDATE lock porque constrainte on libro_id.

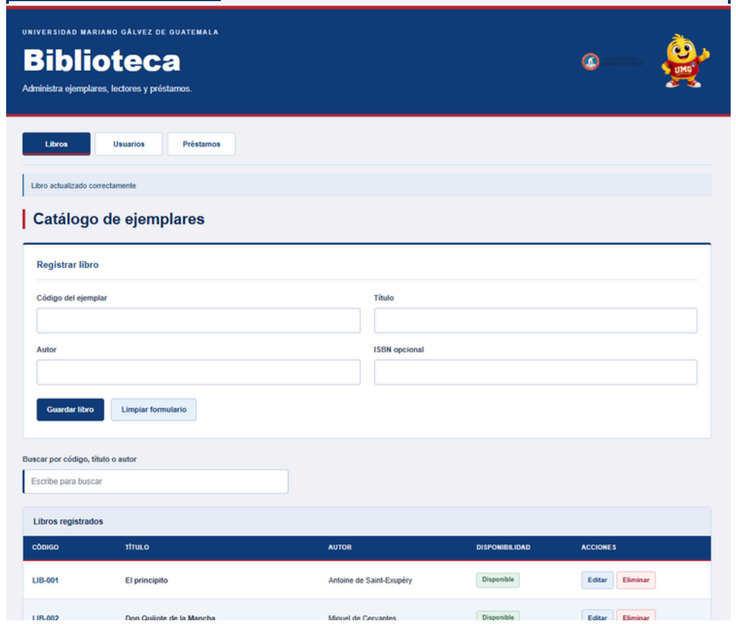
DISPONIBILIDAD

Se calcula consultando los préstamos pendientes (fecha_devolucion IS NULL). No existe columna de disponibilidad en libros.

06

Interfaz y Experiencia de Uso

LIBROS



USUARIOS



PRÉSTAMOS



CARACTERÍSTICAS DE EXPERIENCIA

- Formularios dedicados para captura y búsqueda de registros.
- Visualización clara de los estados de disponibilidad por ejemplar.
- Mensajes de validación inmediatos en el frontend.
- Actualización automática de listados tras registro, edición o devolución.

07

API REST

MÉTODO	RUTA	PROPÓSITO	CÓDIGOS HTTP
GET	/api/libros	Consultar listado y detalle de libros	200, 404
GET	/api/usuarios	Consultar usuarios registrados	200, 404
POST	/api/libros · /api/usuarios · /api/prestamos	Registrar nuevos recursos	201, 400, 409
PUT	/api/libros/:id	Actualizar datos del ejemplar	200, 400, 404
PUT	/api/prestamos/:id/devolucion	Registrar devolución del préstamo	200, 404
DELETE	/api/libros/:id	Eliminar ejemplar sin historial	200, 404, 409

FORMATO
JSON en peticiones y respuestas.

IDENTIFICACIÓN
req.params para recursos · req.body para datos.

CONFLICTO
409 cuando el ejemplar ya está prestado.

Regla Principal y Control de Concurrencia

REGLA PRINCIPAL

“Un ejemplar, un préstamo pendiente.”

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5
INICIO TRX	**BLOQUEO**	**VERIFICACIÓN**	**ÉXITO**	**CONFLICTO**
BEGIN TRANSACTION	SELECT ... FOR UPDATE del ejemplar	Disponibilidad y datos del préstamo	COMMIT y respuesta 201	ROLLBACK y HTTP 409

✓ COMPROBADO

Bloqueo implementado y rechazo consecutivo verificado con una segunda solicitud al mismo ejemplar.

o PENDIENTE

Prueba con solicitudes verdaderamente simultáneas aún no aprobada. No se afirma lo no probado.

09

Validación y Seguridad

01

Validación en capas

Reglas aplicadas tanto en el frontend como en el backend.

02

SQL parametrizado

Consultas con parámetros para evitar inyección SQL.

03

Variables de entorno

Configuración en .env excluido de Git mediante .gitignore.

04

Usuario con permisos

biblioteca_app en MySQL con privilegios limitados.

05

Prevención de XSS

Datos renderizados con textContent, no innerHTML.

06

Claves foráneas

Preservan historial y evitan eliminaciones inapropiadas.

Principio general: nunca mostramos contraseñas, tokens ni secretos del sistema.

Pruebas y Resultados Documentados

PRUEBAS EJECUTADAS

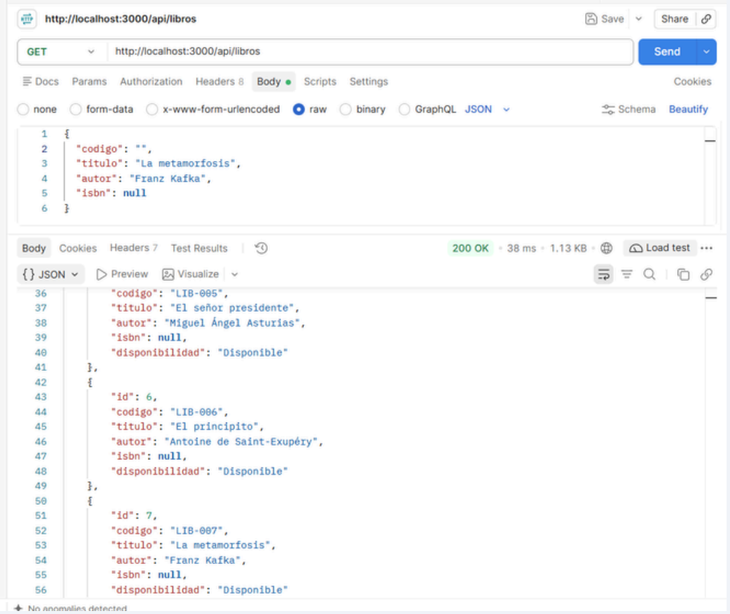
- CRUD completo de libros, usuarios y préstamos.
- Rechazo de préstamo duplicado consecutivo con HTTP 409.
- Consulta de historial y registro de devoluciones.
- Persistencia de datos tras reiniciar Node.js.
- Instalación y puesta en marcha desde copia del repositorio.

6
Libros iniciales

3
Usuarios iniciales

2
Préstamos iniciales

EVIDENCIA POSTMAN



CIERRE DEL PROYECTO

Conclusiones y siguientes pasos

CONCLUSIONES

- Integración funcional de interfaz, API y MySQL.
- Gestión de ejemplares y seguimiento de préstamos con historial.
- Validaciones y persistencia implementadas.

APRENDIZAJES

- Comunicación Full Stack entre cliente y servidor.
- Diferencia entre cliente de BD y servidor web.
- Control de versiones y pruebas reproducibles.

MEJORAS FUTURAS

- Autenticación y gestión de roles.
- Reservas, reportes y recordatorios.
- Completar las pruebas pendientes.

REPOSITORIO

github.com/ximenaguilar/sistema-biblioteca

Código fuente, instrucciones de instalación y datos de demostración.